


POLITECNICO MILANO 1863 | SCUOLA DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE

Ingegneria Informatica

AA 2024-2025

# Fondamenti di Automatica

Stefano Radrizzani | stefano.radrizzani@polimi.it

# Questionario di indagine sulla percezione dello stress accademico e sul  benessere individuale di studentesse e studenti del Politecnico di Milano

Questa indagine rivolta agli studenti di Laurea (Triennale e Magistrale) e Dottorato di Ricerca si affianca a recenti esperienze analoghe condotte con il personale docente e tecnico amministrativo.

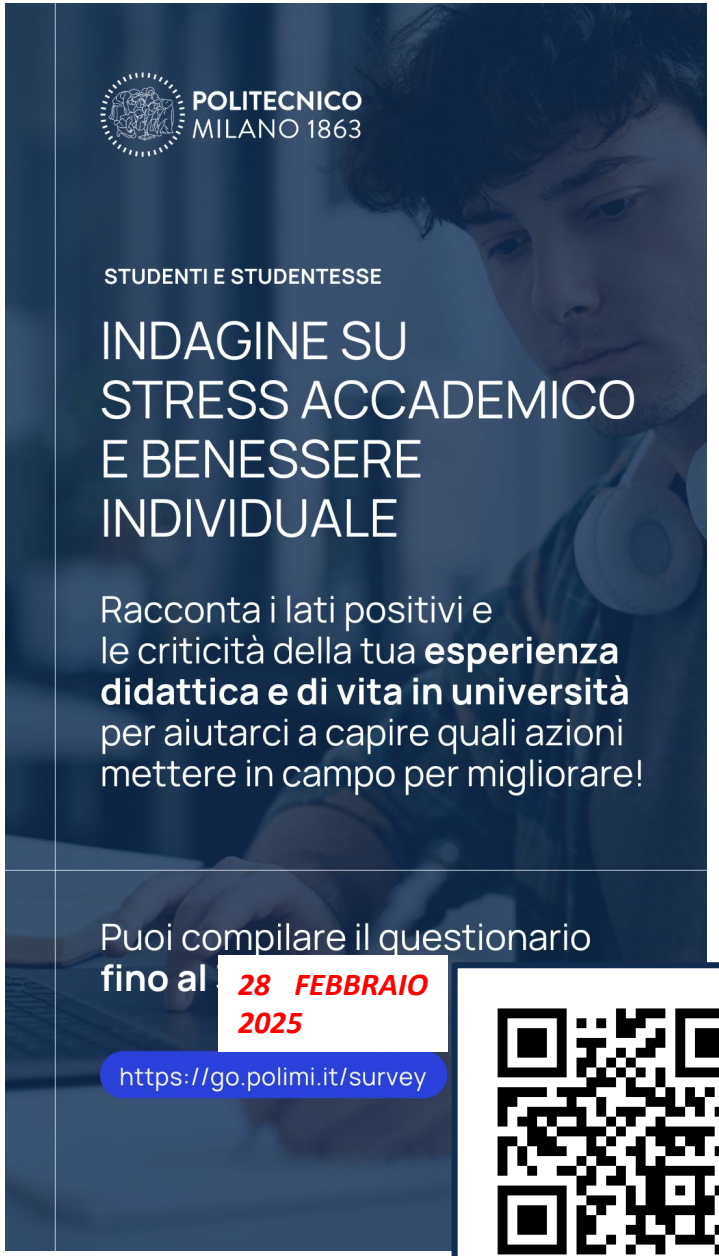
Nelle scorse settimane avete ricevuto via mail le informazioni per compilare il questionario, che ***resterà aperto fino al 28 FEBBRAIO 2025***.

E' una occasione molto importante per poter far emergere punti di forza e criticità e progettare azioni condivise. E ogni voce conta ed è unica!

I risultati verranno condivisi con tutti voi, gestiti in forma anonima e aggregata, garantendo assoluta privacy in tutto il processo di raccolta e analisi dei dati.

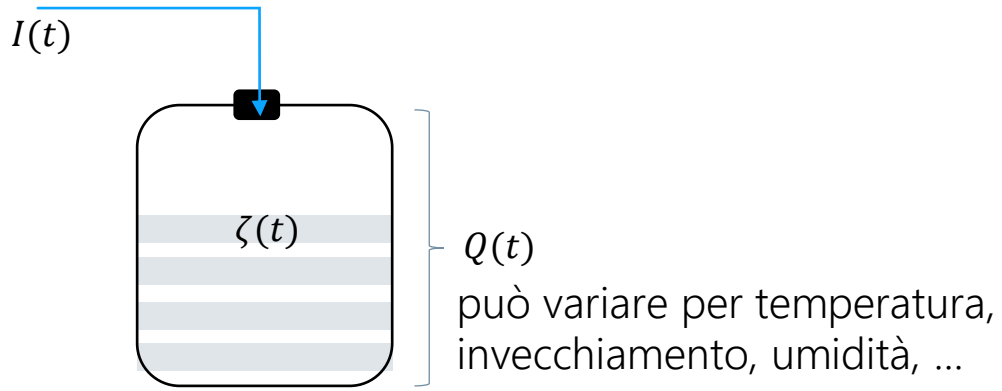
Per qualsiasi curiosità, dubbio o domanda, potete fare riferimento alla professoressa

**Mara Tanelli**, delegata della Rettrice per Diversità e Inclusione
mara.tanelli@polimi.it



# Esempi

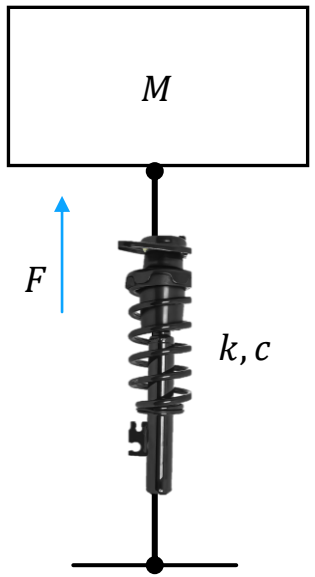
## stato di carica




$\zeta$: stato di carica
$Q$: capacità totale della batteria
$I$: corrente di scarica ($>0$) o ricarica ($<0$)

# Esempi

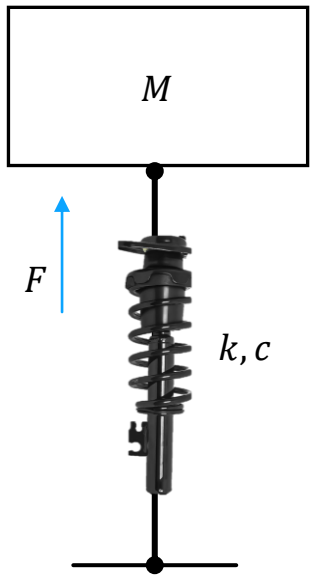
## sistema massa-molla-smorzatore




$M$: massa
$k$: coefficiente eleastico
$c$: coefficiente di smorzamento
$g$: costante di gravità
$F$: forza verticale agente sul corpo
$x$: posizione verticale del corpo
$v$: velocità verticale del corpo

# Esempi

## sistema massa-molla-smorzatore




$M$: massa
$k$: coefficiente eleastico
$c$: coefficiente di smorzamento
$g$: costante di gravità
$F$: forza verticale agente sul corpo
$x$: posizione verticale del corpo
$v$: velocità verticale del corpo

# Dagli esempi… **all’astrazione matematica in forma di stato**

# Dagli esempi… **all’astrazione matematica in forma ingresso / uscita**

# Stato di un Sistema Dinamico

## come si sceglie lo stato di un sistema?

in generale, esistono infinite scelte dello stato di un sistema che generano la stessa relazione ingresso/uscita
da un punto di vista fisico, spesso lo stato di un sistema è associabile al **concetto di accumulo**

### sistemi elettrici

- **tensione:** accumulo di energia elettrica in un condensatore
- **corrente:** accumulo di energia magnetica in un induttore

### sistemi meccanici

- **posizione:** accumulo di energia potenziale (gravitazionale, elastica)
- **velocità:** accumulo di energia cinetica

### sistemi termici

- **temperatura:** accumulo di energia termica

### sistemi idraulici

- **livello (serbatoi):** accumulo di massa

# Stato di un Sistema Dinamico

## come si sceglie lo stato di un sistema?

in generale, esistono infinite scelte dello stato di un sistema che generano la stessa relazione ingresso/uscita e possono essere ricavate a partire da un equazione differenziale che descrive la relazione ingresso uscita

$$\frac{d^n y(t)}{dt^n} = \mathcal{F}\left(\frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}}, \dots, \frac{dy(t)}{dt}, y(t), u(t)\right)$$

$$\begin{cases} x_1(t) = y(t) \\ x_2(t) = \dfrac{dy(t)}{dt} \\ \dots \\ x_n(t) = \dfrac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dfrac{dx_1(t)}{dt} = x_2(t) \\ \dots \\ \dfrac{dx_{n-1}}{dt} = x_n(t) \\ \dfrac{dx_n}{dt} = \mathcal{F}\left(x_n(t), \dots n_1(t), u(t)\right) \\ y(t) = x_1(t) \end{cases}$$

# Modellistica dei sistemi




## procedimento di modellistica

- **analisi fisica del problema**:
  ricavo le equazioni costitutive del sistema

- **manipolo le equazioni per averle in forme classiche:**
  ingresso/uscita o spazio di stato

## esempio molla-smorzatore

# Modellistica dei sistemi




tutti i sistemi sono uguali o possono essere classificati in base ad alcune caratteristiche ?



# Classificazione

| sistema statico | sistema dinamico |
| --- | --- |

# Classificazione

| sistema tempo-variante | sistema tempo-invariante |
| --- | --- |

# Classificazione

| sistema lineare | sistema non-lineare |
| --- | --- |

# Classificazione

| sistema proprio | sistema strettamente proprio |
| --- | --- |

# Classificazione

**un sistema può avere più variabili di ingresso/uscita e (stato)**

$u$: vettore di p elementi
$y$: vettore di m elementi
$x$: vettore di n elementi

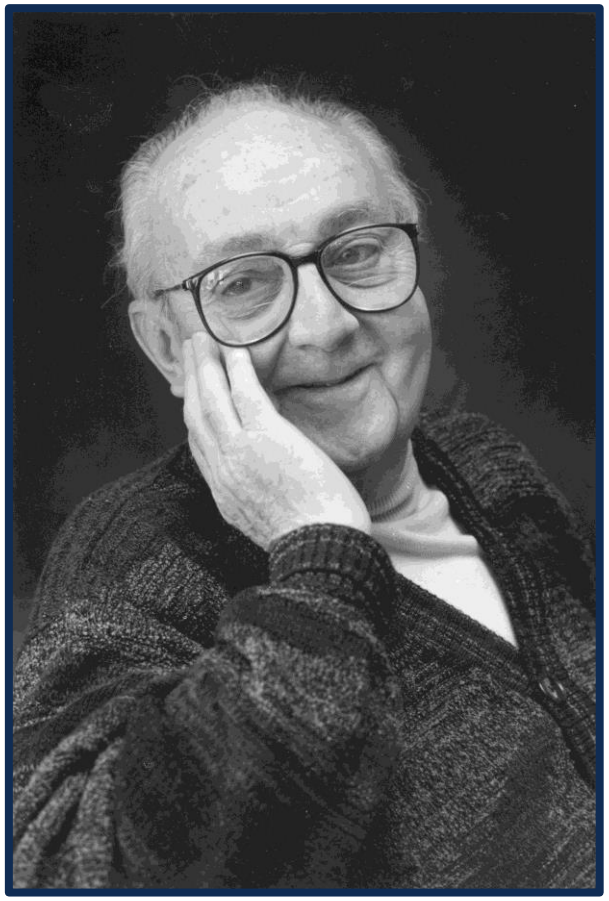
**ordine del sistema**

**un sistema è detto**

- **SISO** **(Single-Input-Single-Output)** quando ha un solo ingresso e una sola uscita
- SIMO (Single-Input-Multiple-Output) quando ha un solo ingresso e più uscite
- MISO (Multiple-Input-Single-Output) quando ha più ingressi e una sola uscita
- **MIMO** **(Multiple-Input-Multiple-Output)** quando ha più ingessi e più uscite

# Cosa abbiamo imparato

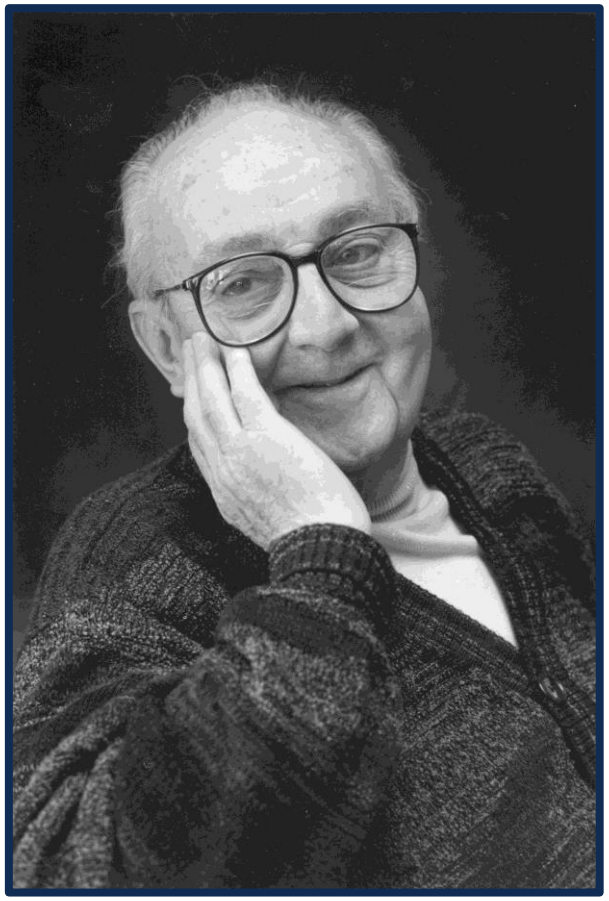
# Livelli di modellistica



**George Box,**
Statistico Britannico
(1919 – 2013)

All models are wrong,
but some are useful.

# Livelli di modellistica

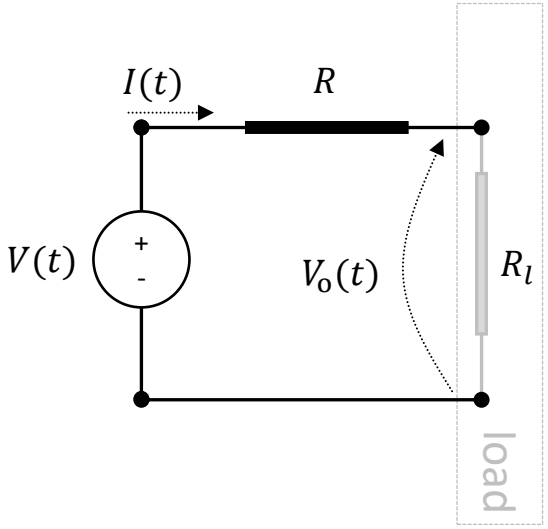


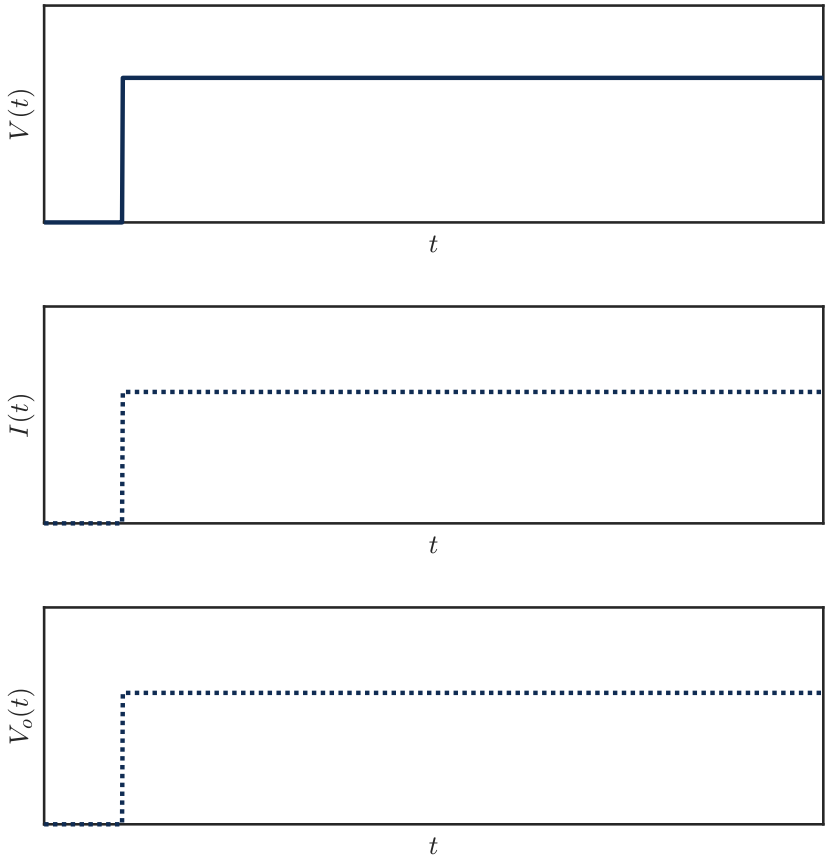
**George Box,**
Statistico Britannico
(1919 – 2013)

All models are wrong,
but some are useful.

**nonostante tutti i modelli sono sbagliati,**
**alcuni sono più accurati di altri**

# Esempio



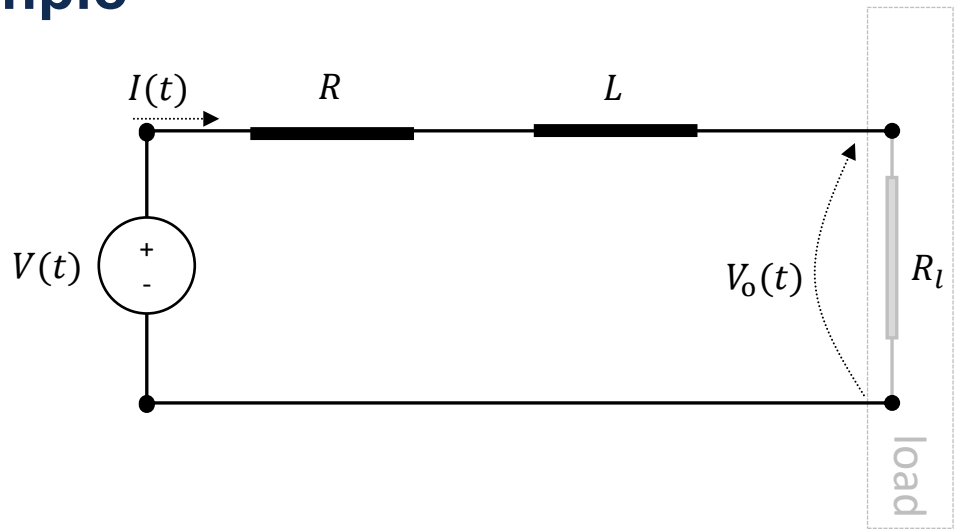

**sistema statico** (o «dinamico» di ordine 0)

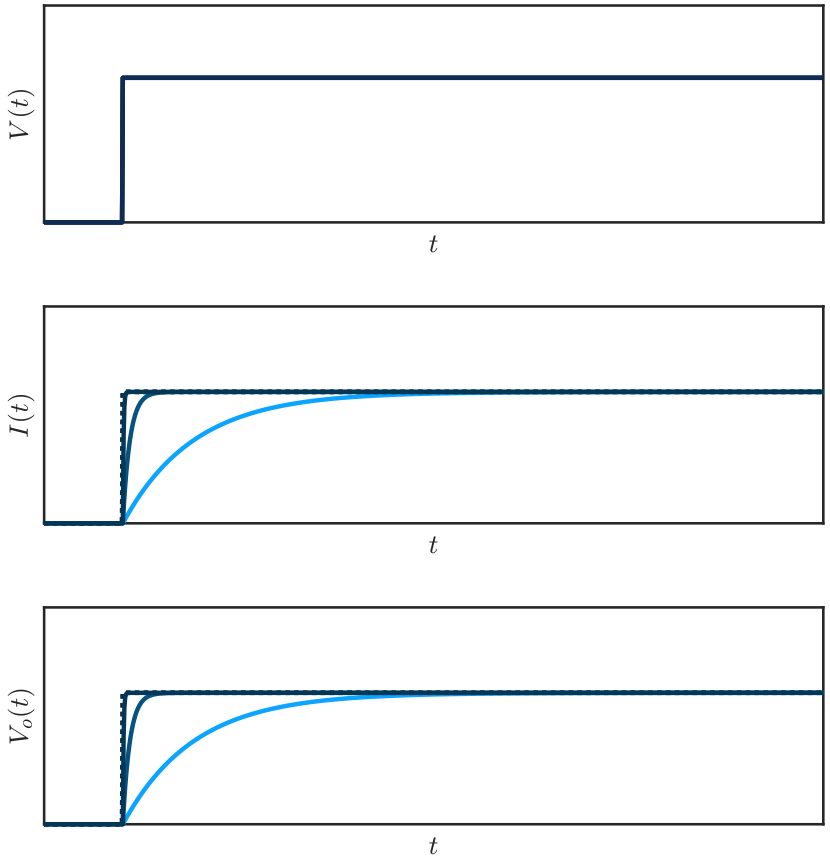
$$I(t) = \frac{V(t) - V_o(t)}{R} \longrightarrow I(t) = V(t)\frac{1}{R + R_l}$$

$$V_o(t) = R_l I(t) \longrightarrow V_o(t) = V(t)\frac{R_l}{R + R_l}$$

la **corrente** e la **tensione variano staticamente** sul carico al variare della tensione in ingresso

# Esempio



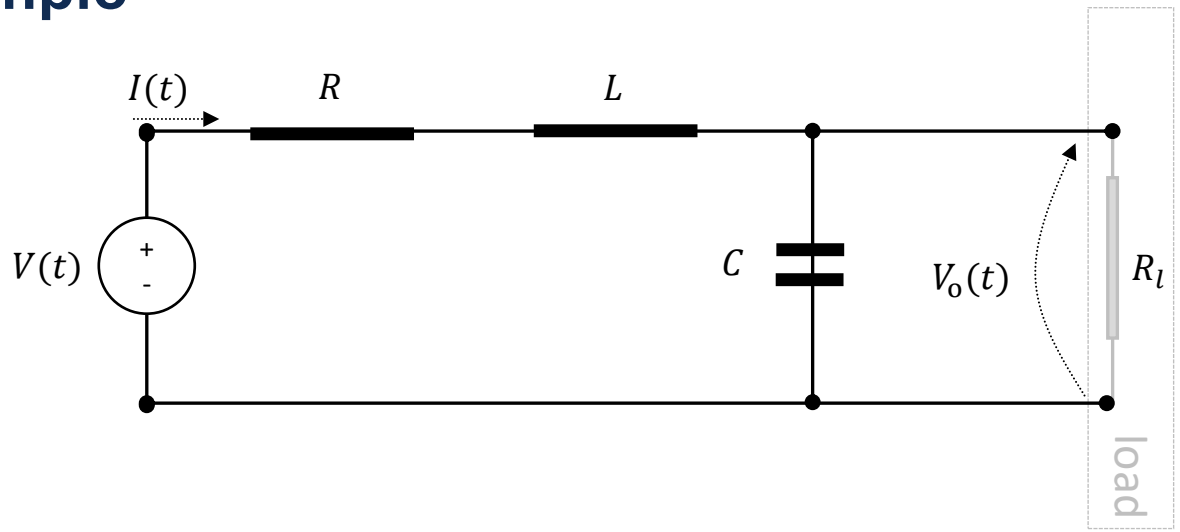

**sistema dinamico di ordine 1**

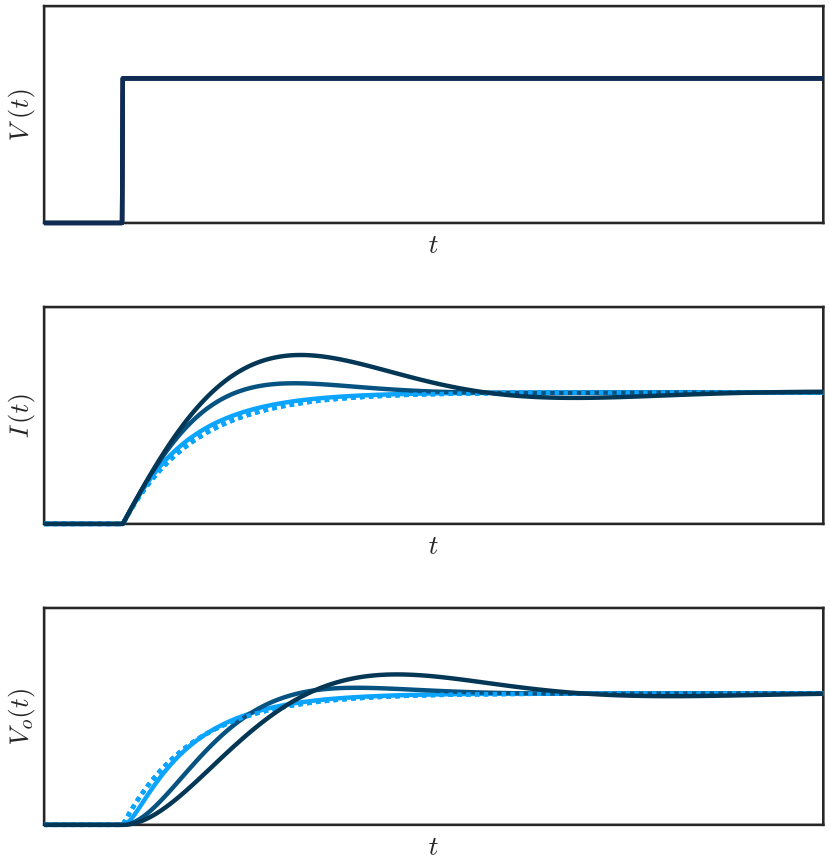
$$\frac{dI(t)}{dt} = \frac{1}{L}\left(V(t) - (R + R_l)I(t)\right)$$

la **corrente varia** sul carico al variare della tensione in ingresso attraverso l'evoluzione **dinamica** imposta da un'equazione differenziale

$$V_o(t) = R_l I(t)$$

# Esempio




**sistema dinamico di ordine 2**

$$\frac{dI(t)}{dt} = \frac{1}{L}\left(V(t) - (RI(t) - V_c(t))\right)$$

la **corrente varia** sul carico al variare della tensione in ingresso attraverso l'evoluzione **dinamica** imposta da un'equazione differenziale

$$\frac{dV_c(t)}{dt} = \frac{1}{C}\left(I(t) - \frac{V_c}{R_l}\right)$$

la **tensione varia** sul carico al variare della tensione in ingresso attraverso l'evoluzione **dinamica** imposta da un'equazione differenziale

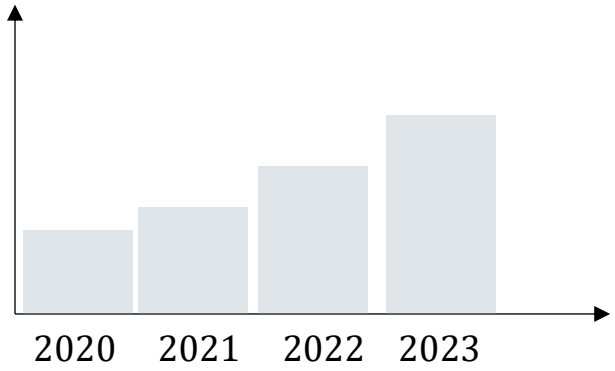
$$V_o(t) = V_c(t)$$

# Cosa impareremo

# Modellistica e Classificazione dei Sistemi a tempo discreto

# Esempi a tempo discreto

## investimento

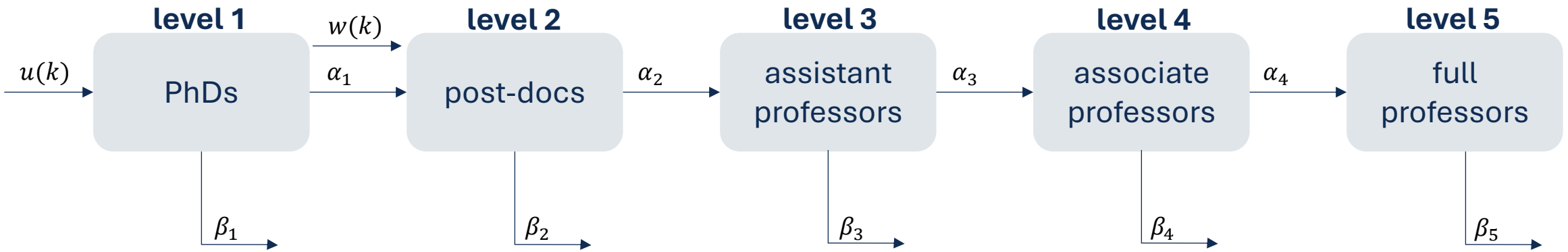



$x$: soldi investiti nell'anno
$y$: soldi guadagnati nell'anno
$u$: soldi aggiunti / ritirati nell'anno
$r$: tasso d'interesse

# Esempi a tempo discreto

**evoluzione aziendale / scolastica / carriera accademica**

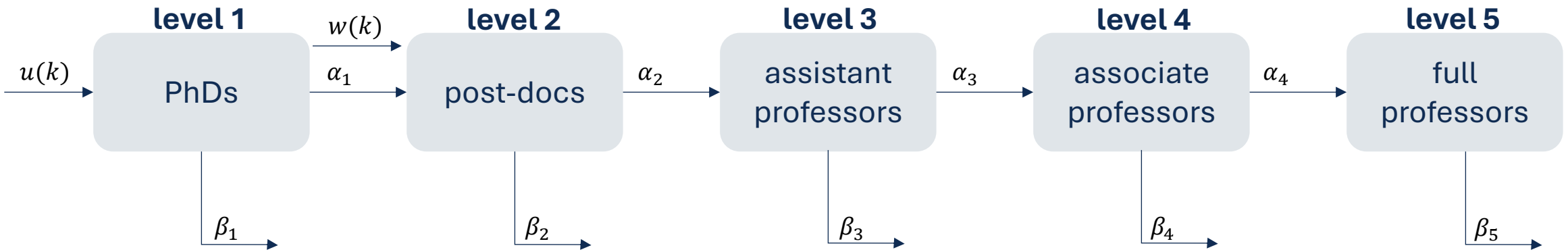
$u$: nuovi PhD assunti all'anno k
$w$: nuovi post-doc assunti all'anno k
$x_i$: persone nel livello $i$ all'anno $k$
$\alpha_i$: coefficiente di persone promosse dal $i$ al livello $i+1$ all'anno
$\beta_i$: coefficiente di persone uscenti dal livello $i$ all'anno



# Esempi a tempo discreto

**evoluzione aziendale / scolastica / carriera accademica**

$u$: nuovi PhD assunti all'anno k
$w$: nuovi post-doc assunti all'anno k
$x_i$: persone nel livello $i$ all'anno $k$
$\alpha_i$: coefficiente di persone promosse dal $i$ al livello $i+1$ all'anno
$\beta_i$: coefficiente di persone uscenti dal livello $i$ all'anno



# Confronto sistemi a tempo continuo e tempo discreto

| sistema tempo continuo | sistema tempo discreto |
| --- | --- |

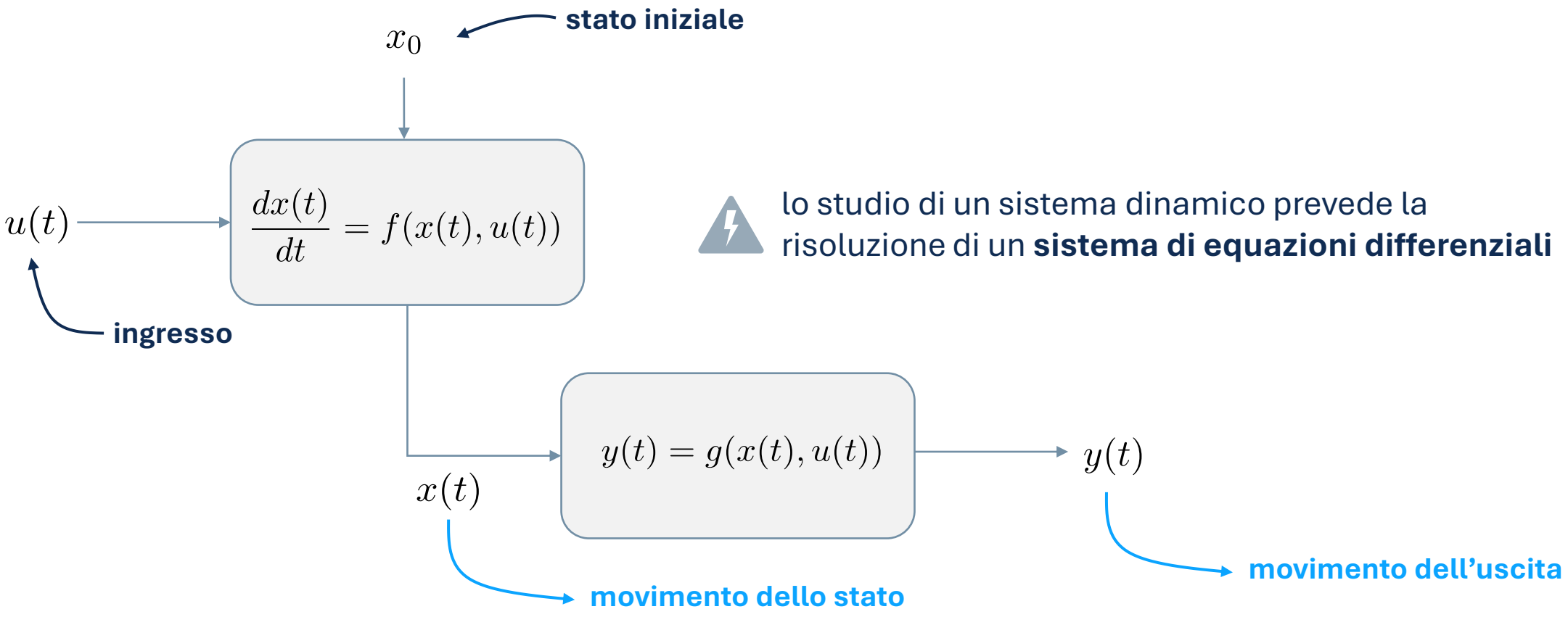
# Classificazione

# Cosa abbiamo imparato

# Studio dei Sistemi Dinamici

# Studio di un sistema dinamico

**studiare il comportamento dinamico** (evoluzione nel tempo, movimento)
**delle uscite in funzione degli ingressi** dato lo **stato iniziale**




lo studio di un sistema dinamico prevede la risoluzione di un **sistema di equazioni differenziali**

# Cosa impareremo… e perché

lo studio di un sistema dinamico prevede la risoluzione di un **sistema di equazioni differenziali**

**lo studio analitico è tendenzialmente complesso**

> **analisi analitica** per una classe di sistemi particolare: sistemi lineari tempo invarianti (LTI)

> **soluzione numerica** del sistema, in particolare per sistemi non-lineari o tempo varianti

**perché?**

- i sistemi LTI hanno caratteristiche comuni e possono essere studiati come famiglia
- i sistemi non-lineari o tempo varianti hanno caratteristiche uniche che rendono difficile la generalizzazione di un metodo

# Cosa impareremo… e perché

- **analisi analitica** per una classe di sistemi particolare:
  **sistemi lineari tempo invarianti (LTI)**

  - per **comprendere** diversi fenomeni fisici
  - per **fini di controllo**
    - design e analisi del controllore
    - design e analisi di stimatori
    - …

*non sono necessari modelli complessi, ma **sufficientemente semplici** per essere trattati e sufficientemente accurate per cogliere le principali caratteristiche dinamiche del sistema*

**(control-oriented models)**

# Cosa impareremo… e perché

- **soluzione numerica** del sistema, in particolare per sistemi non-lineari o tempo varianti

  - per **avere simulatori più realistici di un sistema reale**

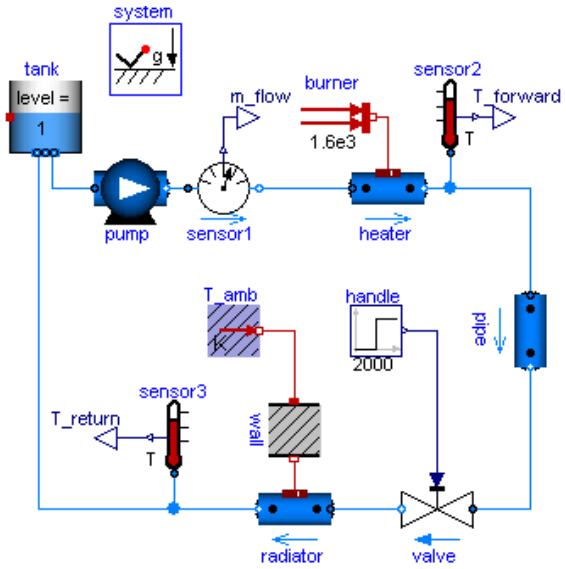
    che possono anche essere usati per poter validare il controllore proposto

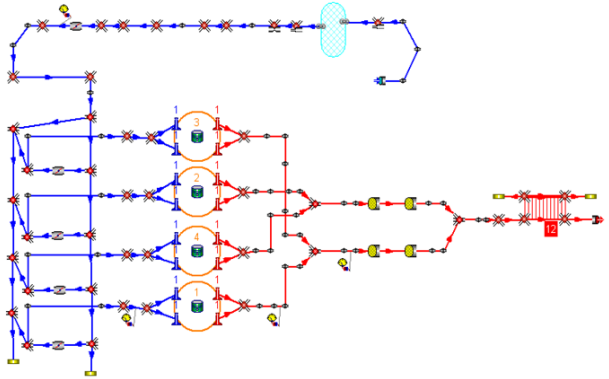
**nota:**
la soluzione numerica può essere ricavata «manualmente» in ambienti di programmazione, oppure utilizzando simulatori commerciali dedicati

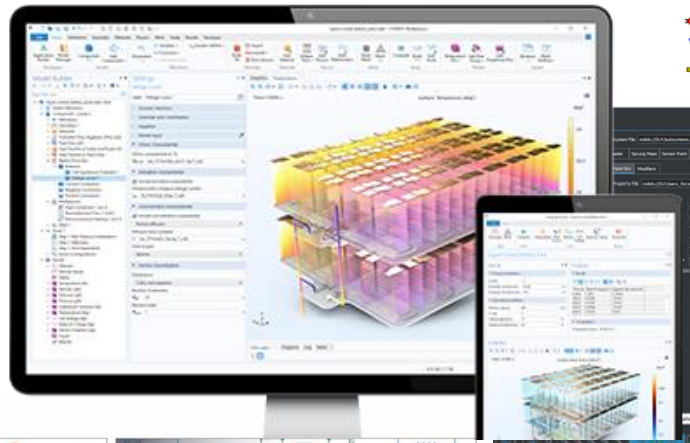
# Cosa impareremo... e perché

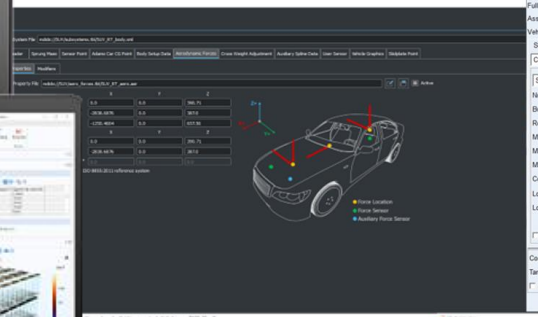
esempi di simulatori più accurati di un sistema reale

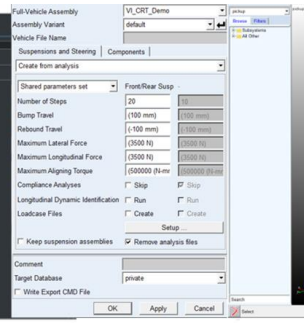
- simscape
- modelica
- car real time
- comsol
- gasdyn
- ...

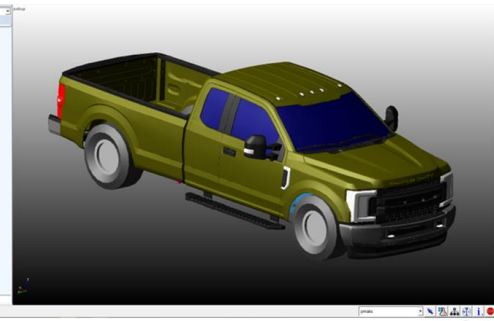








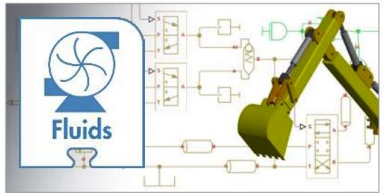






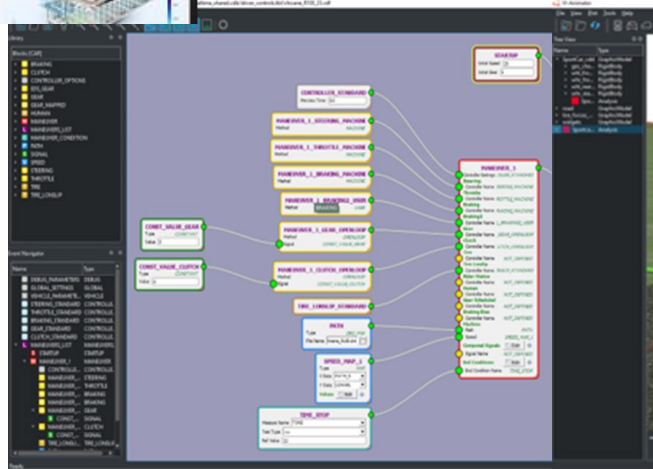


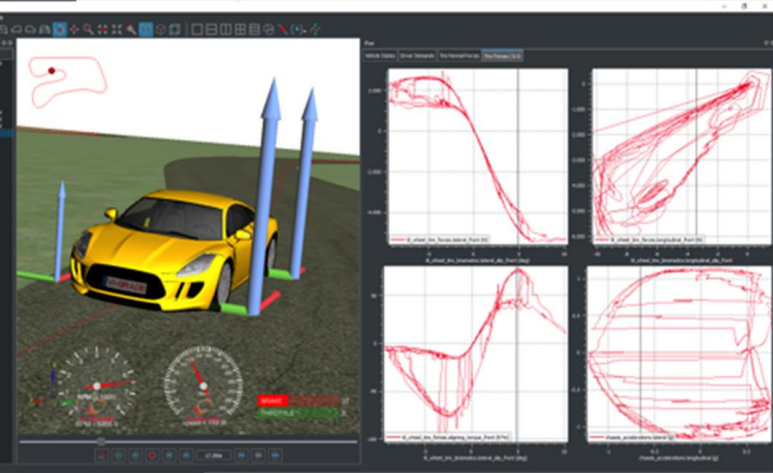










# Sistemi Dinamici LTI

# Sistemi dinamici LTI a tempo continuo

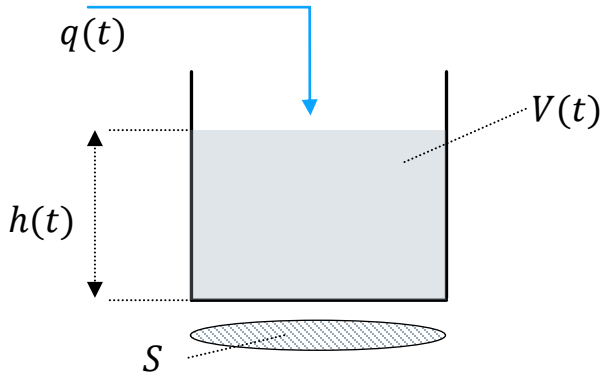
# Sistemi dinamici LTI

# Sistemi dinamici LTI

# Sistemi dinamici LTI

# Esempi

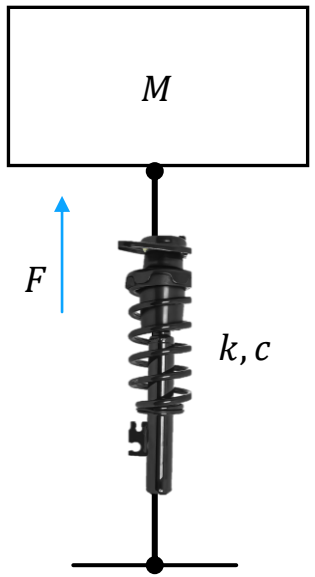
## livello serbatoio




$q$: portata entrante nel serbatoio
$V = S \cdot h(t)$: volume del serbatoio
$S$: superficie della base del serbatorio
$h$: livello del serbatorio

# Esempi

## sistema massa-molla-smorzatore




$M$: massa
$k$: coefficiente eleastico
$c$: coefficiente di smorzamento
$g$: costante di gravità
$F$: forza verticale agente sul corpo
$x$: posizione verticale del corpo
$v$: velocità verticale del corpo

## Contatti

**Stefano Radrizzani**
**stefano.radrizzani@polimi.it**
Politecnico di Milano
Dipartimento di Elettronica Informazione e Bioingegneria (DEIB)
Sezione di Automatica
Edificio 20, Secondo Piano
Via Ponzio 34/5, Milano

**Ringraziamenti**
Giorgio Riva, Alessandro Falsone

# Grazie per l’attenzione!